

Universidade Federal de Santa Catarina

Coordenadoria Especial de Física, Química e Matemática - CTS

Prova de Laboratório de Física - Prof. Mauricio Girardi - 27/06/2025

Nome: _____ Matrícula: _____

1 - Um cilindro oco tem as medidas do diâmetro interno (D), diâmetro interno mais espessura (D_e) e altura (H) como mostradas nas figuras 1 e 2.

Considere o algarismo duvidoso na medida de D como sendo 0 e de D_e como sendo 4. Além disso, no paquímetro, o melhor alinhamento se dá para o número 5 no nônio.

a) (0,5 ponto cada leitura) Faça a leitura e expresse corretamente estas medidas em metros com seus respectivos erros de escala.

b) (1 ponto) Obtenha o volume de material do cilindro em metros cúbicos.

c) (1 ponto) Obtenha o volume da parte oca do cilindro em metros cúbicos.

Expresse todos os resultados respeitando os critérios de arredondamento, algarismos significativos e teoria de erros. Note que será avaliada a aplicação destes critérios.

Faça os arredondamentos apenas no resultado final.

Será pontuado apenas o valor final de cada item, sem pontuação parcial.



Figura 1: Diâmetros interno D e diâmetro interno mais espessura D_e (régua com escala em centímetros).



Figura 2: Altura H obtida com um paquímetro.

2 - Na tabela abaixo estão descritos os valores para o comprimento de uma haste de aço obtidos em diferentes processos de medida. O algarismo duvidoso é marcado com uma barra.

$L(m)$	230,1	231	232,35	$2,3 \times 10^2$	$2,312 \times 10^2$
--------	-------	-----	--------	-------------------	---------------------

a) (0,5 ponto) Escreva o valor médio do comprimento de acordo com a teoria de algarismos significativos e critérios de arredondamento.

b) Calcule (0,5 ponto) o desvio padrão da média arredondado na terceira casa decimal.

Considere agora os seguintes erros de escala para cada medida, respectivamente:

$\Delta L(m)$	0,2	1	0,03	5×10^1	0,7
---------------	-----	---	------	-----------------	-----

c) (1 ponto) Escreva o comprimento da barra de acordo com a teoria de erros e critérios de arredondamento. Será pontuado apenas o valor final de cada item, sem pontuação parcial.

3 - Em uma experiência com pêndulo de torção foram medidos os períodos de oscilação T para diferentes momentos de inércia I . Um modelo para este sistema propõe que $T = 2\pi\sqrt{\frac{I}{k}}$ onde k é o módulo de torção do fio. Os seguintes dados foram obtidos:

$T (s)$	$0,9 \pm 0,4$	$1,9 \pm 0,8$	$2,7 \pm 0,9$	$3,9 \pm 0,2$
$I (kg.(m)^2)$	1,0	5,0	10	20

a) (0,5 ponto) Obtenha a linearização da equação para o período.

b) Obtenha (1 ponto) e represente corretamente (1 ponto), de acordo com a teoria de erros, algarismos significativos e critérios de arredondamento, os coeficientes linear e angular da melhor reta que representa os pontos experimentais, juntamente com seus respectivos erros.

c) (0,5 ponto) Escreva a tabela de dados linearizados com o número correto de algarismos significativos.

d) (1 ponto) Represente graficamente os dados linearizados bem como a melhor reta.

e) (1 ponto) Obtenha k de acordo com a teoria de erros, algarismos significativos e critérios de arredondamento.

Formulário:

$$Y = A + BX \quad A = \frac{\sum Y \sum X^2 - \sum X \sum (XY)}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad B = \frac{N \sum (XY) - \sum X \sum Y}{N \sum X^2 - (\sum X)^2} \quad \Delta Y_i = Y_i - A - BX_i$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta Y_i)^2}{N-2}} \quad \sigma_A = \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum X_i^2}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}} \quad \sigma_B = \sqrt{\frac{N \sigma^2}{N \sum X_i^2 - (\sum X_i)^2}}$$

$$\bar{x} = \frac{(x_1 + x_2 + \dots + x_n)}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad \Delta x_i = x_i - \bar{x} \quad \sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta x_i)^2}{n-1}} \quad \sigma_m = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$$(x \pm \Delta x) + (y \pm \Delta y) = (x + y) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

$$(x \pm \Delta x) - (y \pm \Delta y) = (x - y) \pm (\Delta x + \Delta y)$$

$$(x \pm \Delta x) \cdot (y \pm \Delta y) = (x \cdot y) \pm (x \Delta y + y \Delta x)$$

$$(x \pm \Delta x) \div (y \pm \Delta y) = (x \div y) \pm (x \Delta y + y \Delta x) / y^2$$

$$(x \pm \Delta x)^n = x^n \pm nx^{n-1} \Delta x$$

Soluções da prova de Lab. de Física

$$1) e) D = (1,60 \pm 0,05) \text{ cm} = (1,60 \pm 0,05) 10^{-2} \text{ m}$$

$$D_e = (1,74 \pm 0,05) \text{ cm} = (1,74 \pm 0,05) 10^{-2} \text{ m}$$

$$H = (16,50 \pm 0,05) \text{ mm} = (1,650 \pm 0,005) 10^{-2} \text{ m}$$

$$b) V = \pi H (D_e - \frac{D}{2})^2 - \pi H (\frac{D}{2})^2$$

$$= \pi H (D_e^2 + \frac{D^2}{4} - D_e D) - \pi H \frac{D^2}{4} = \pi H D_e (D_e - D)$$

$$= 1,2627 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\text{Erro em } D_e - D = (0,05 10^{-2} + 0,05 10^{-2}) = 0,1 \cdot 10^{-2}$$

$$D_e - D = 0,14 \cdot 10^{-2}$$

$$\text{Erro em } D_e (D_e - D) = 1,74 \cdot 10^{-2} \cdot 0,14 \cdot 10^{-2} + 0,14 \cdot 10^{-2} \cdot 0,05 10^{-2}$$
$$= 0,181 \cdot 10^{-4}$$

$$D_e (D_e - D) = 0,2436 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Erro em } H D_e (D_e - D) = 1,650 \cdot 10^{-2} \cdot 0,181 \cdot 10^{-4} + 0,2436 \cdot 10^{-4} \cdot 0,005 10^{-2}$$
$$= 0,2999 \cdot 10^{-6}$$

$$H D_e (D_e - D) = 0,40184 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Erro em } \pi[H(D_e(D_e - D))] = \pi \cdot 0,2999 \cdot 10^{-6} = \cancel{0,9422 \cdot 10^{-6}} \\ 0,9422 \cdot 10^{-6}$$

$$\pi H D_e(D_e - D) = 1,2627 \cdot 10^{-6}$$

Portanto o volume e^-

$$V = (1,3 \pm 0,9) 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\text{c) } V_e = \frac{\pi}{4} H D^2 = \frac{3,1416}{4} \cdot 1,650 \cdot 10^{-2} \cdot (1,60 \cdot 10^{-2})^2 \\ = 3,3175 \cdot 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$\text{Erro em } D^2 = 2 \cdot 1,6 \cdot 10^{-2} \cdot 0,05 \cdot 10^{-2} \\ = 0,16 \cdot 10^{-4}$$

$$D^2 = 2,56 \cdot 10^{-4}$$

$$\text{Erro em } H D^2 = 1,65 \cdot 10^{-2} \cdot 0,16 \cdot 10^{-4} + 2,56 \cdot 10^{-4} \cdot 0,005 \cdot 10^{-2} \\ = 0,2768 \cdot 10^{-6}$$

$$H D^2 = 4,224 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Erro em } \frac{\pi}{4} H D^2 = \frac{\pi}{4} \cdot 0,2768 \cdot 10^{-6} = 0,217 \cdot 10^{-6}$$

$$\frac{\pi}{4} H D^2 = 3,3175 \cdot 10^{-6}$$

$$\text{Portanto } V_i = (3,3 \pm 0,2) 10^{-6} \text{ m}^3$$

$$2) \bar{L} = \frac{230,1 + 231 + 232,35 + 230 + 231,2}{5}$$

$$\bar{L} = 230,93 = 2,3 \cdot 10^2 \text{ m}$$

$$b) \Delta L_1^2 = (230,1 - 230,93)^2 = 0,6889$$

$$\Delta L_2^2 = 0,0049$$

$$\Delta L_3^2 = 2,0164$$

$$\Delta L_4^2 = 0,8649$$

$$\Delta L_5^2 = 0,0724$$

$$\Sigma \Delta L^2 = 3,6475$$

$$s = \sqrt{\frac{\Sigma \Delta L^2}{n-1}} = 0,9549$$

$$s_m = \frac{0,9549}{\sqrt{5}} = 0,427$$

$$c) \Delta L = \text{Erro aleatório} + \text{Erro de escala}$$

$$= 0,427 + \frac{1}{5} (0,2 + 1 + 0,03 + 50 + 0,7)$$

$$= 10,813 = 1 \cdot 10^1$$

$$\rightarrow L = (2,3 \pm 0,1) \cdot 10^2 \text{ m}$$

$$3) e) T = 2\pi \sqrt{\frac{I}{K}} = \frac{2\pi}{\sqrt{K}} \sqrt{I}$$

$$Y = T \quad A = 0 \quad B = \frac{2\pi}{\sqrt{K}} \quad X = \sqrt{I}$$

1) Tabela para o gráfico

Para $X = 0,0$ $Y = A = 0,000089423 = 0,00$

Para $X = 5,0$ $Y = 0,00 + 5 \cdot 0,86 = 4,3$

Pontos do melhor ajuste:

$(0,0; 0,0)$ e $(5,0; 4,3)$

$\sqrt{I} (kg^{1/2}m)$	$T (s)$
1,0	$0,9 \pm 0,4$
2,2	$1,9 \pm 0,8$
3,2	$2,7 \pm 0,9$
4,5	$3,9 \pm 0,2$

X	Y	X^2	XY	$\Delta Y = Y - A - BX$	ΔY^2
1,0000	0,9	1	0,9000	0,0347	$1,2041 \cdot 10^{-3}$
2,2361	1,9	5	4,2486	-0,0338	$1,1424 \cdot 10^{-3}$
3,1623	2,7	10	8,5382	-0,0344	$1,1934 \cdot 10^{-3}$
4,4721	3,9	20	17,4412	0,0334	$1,1156 \cdot 10^{-3}$

$\Sigma X =$	$\Sigma Y =$	$\Sigma X^2 =$	$\Sigma XY =$	$\Sigma (\Delta Y)^2 =$
10,8705	9,4	36	31,128	$4,6455 \cdot 10^{-3}$
$\Sigma X^2 =$				
118,1678				

$$C = N \Sigma X^2 - (\Sigma X)^2 = 4 \cdot 36 - (10,8705)^2 = 25,8322$$

$$D = \Sigma Y \Sigma X^2 - \Sigma X \Sigma XY = 9,4 \cdot 36 - 10,8705 \cdot 31,128 = 0,0231$$

$$E = N \sum XY - \sum X \sum Y = 4 \cdot 31,128 - 10,8705 \cdot 9,4 = 22,3293$$

$$A = \frac{D}{C} = \frac{0,0231}{25,8322} = 8,9423 \cdot 10^{-4} = 0,00089423$$

$$B = \frac{\bar{E}}{C} = \frac{22,3293}{25,8322} = 0,8644$$

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum (\Delta y)^2}{N-2}} = 0,0482$$

$$\sigma_A = \sqrt{\frac{\sigma^2 \sum (X^2)}{C}} = 0,0569$$

$$\sigma_B = \sqrt{\frac{N \sigma^2}{C}} = 0,0187$$

$$b) A = (0,00 \pm 0,06) s$$

$$B = (0,86 \pm 0,02) \frac{s}{\sqrt{kg} \cdot m}$$

$$d) B = \frac{2\pi}{K} \rightarrow K = \frac{4\pi^2}{B^2} = 4\pi^2 B^{-2} = 52,8360$$

$$\Delta K = 4\pi^2 (-2) B^{-3} \Delta B = 2,2860$$

$$K = (53 \pm 2) \frac{kg \cdot m^2}{s^2} = (5,3 \pm 0,2) 10^1 \frac{kg \cdot m^2}{s^2}$$

T(s)



Laboratório de Ensino de Física

016 Milimetrado

012

010 UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO Instituto de Física de São Carlos



010

014

012

010

014

016

018 m

